Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

**MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU**




# INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU


| | |
|---|---|
| Vypracoval: | Kostiantyn Kudinov |
| Vedoucí: | Mgr. Jan Souhrada |
| Třída: | 4. G |
| Školní rok: | 2026 / 2027 |

# 1. Cíle MPsO

Cílem maturitní práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní digitální poznámkový blok a virtuální tabuli (whiteboard) s integrovaným asistentem na bázi umělé inteligence pro podporu výuky a samostatného studia.

• Vytvořit multiplatformní aplikaci (web i desktop pro Linux, Windows a macOS) s plynulým vektorovým vykreslováním bez znatelné vstupní latence a stabilní snímkovou frekvencí 60 FPS.
• Implementovat hybridní prostorový model umožňující volbu mezi nekonečnou plochou (ZUI) a stránkovaným sešitem formátu ISO 216 A4 s podporou importu a ručního anotování dokumentů PDF.
• Zajistit plnohodnotný offline provoz (Local-First architektura) s lokálním ukládáním a kolaborativní synchronizaci poznámek mezi zařízeními v reálném čase pomocí CRDT (Yjs) a protokolu WebSocket.
• Integrovat multimodálního AI asistenta schopného kontextového vysvětlování ručně psaných výpočtů a schémat označených přímo na plátně a automatického generování procvičovacích otázek (active recall).

# 2. Postupy a metodiky pro dosažení cílů MPsO

Architektonický návrh a volba technologií: Desktopová verze je postavena na frameworku Tauri v2 a jazyce Rust, což zajišťuje minimální spotřebu operační paměti (kolem 50 MB RAM) a vysokou bezpečnost. Klientské uživatelské rozhraní je vyvinuto v knihovně React s jazykem TypeScript a nástrojem Vite, což umožňuje snadné sdílení kódu mezi desktopovou a webovou verzí.

Vykreslovací jádro a plátno: Vykreslování je realizováno pomocí elementu HTML5 Canvas rozděleného do tří nezávislých vrstev (podkladové stránky, vektorové tahy a interaktivní vrstva). Plynulý pohyb po ploše a změnu měřítka zajišťují afinní transformace. Pro vyhlazení křivek a teselaci tahů proměnlivé tloušťky je využit algoritmus perfect-freehand s adaptací na přítlak stylusu. Správné zobrazení na HiDPI displejích řídí automatická kompenzace poměru DPR.

Správa sešitů a optimalizace: Stránkovaný režim využívá standardizovaný formát ISO 216 A4. Pro udržení vysokého výkonu při práci s rozsáhlými sešity je implementován

algoritmus viewport cullingu, který vykresluje pouze prvky v aktuálním zorném poli. Import studijních materiálů ve formátu PDF je řešen pomocí knihovny PDF.js.

Synchronizace a perzistence: Aplikace ukládá data primárně lokálně (IndexedDB / SQLite WAL). Pro sdílení poznámek a týmovou spolupráci v reálném čase je využita CRDT knihovna Yjs a WebSocket server postavený na frameworku Hono v Node.js, což eliminuje vznik konfliktů při souběžné editaci.

AI asistent: Uživatel lasem označí oblast poznámek, která se vyexportuje do formátu PNG a odešle do Vision-Language API. Pomocí přizpůsobeného systémového promptu model studenta navádí k řešení jako sokratovský tutor a generuje cvičné testové otázky z obsahu sešitu.

Etapy realizace: Projekt probíhá v postupných krocích: 1. Návrh architektury a prototyp plátna; 2. Stránkovaný sešit a PDF import; 3. Desktopová integrace v Tauri; 4. Síťová synchronizace přes WebSockets; 5. Modul AI asistenta; 6. Závěrečné testování výkonu a sepsání zprávy.